



计算机网络 第 0 课 课程介绍 作业

班级: 软工 24 级 1 班 学号: 34520242201240 姓名: 王子恒

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项	无									
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
选项										

二、简答题

第 1 题

这是由于计算机网络是一个极其复杂的系统，涉及硬件、软件、协议及各种异构设备的交互。分层的主要目的在于：

- 降低复杂性：**将大而复杂的问题分解为若干较小的、易于处理的子问题。
- 解耦与独立性：**每一层只需关注本层的功能实现，并通过标准接口与上下层通信。只要接口不变，某一层的技术更新（如从有线切换到无线）不会影响其他层。
- 标准化：**方便不同厂家生产的设备在同一层次上遵循统一的协议，实现互操作性。
- 易于维护：**当网络出现故障时，可以快速定位是物理硬件、路由寻址还是应用软件的问题，提高调试效率。



第 2 题

目前主流的网络模型有以下两种：

1. **OSI 七层参考模型**：国际标准。自下而上分为：物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。
2. **TCP/IP 四层模型**：工业标准。自下而上分为：网络接口层、网际层、运输层、应用层。

第 3 题

这句话描述了互联网的拓扑特征和逻辑结构：

第一个“网络”：指的是全球统一的、逻辑上的巨大集合。它是一个覆盖全球的连通性整体。

第二个“网络”：指的是物理上独立存在的、各种异构的子网。这些子网可以是企业的局域网 LAN、城市的城域网 MAN 或不同运营商的广域网 WAN。

总而言之，互联网并不是直接将数十亿台主机简单相连，而是通过路由器等设备，将无数个地理位置、技术架构各异的“独立网络”互连起来，形成了一个超越物理界限的、统一的虚拟大网。

第 4 题

(1) 全球发展过程：

诞生阶段（1969 年）：美国国防部建立的 ARPANET 阿帕网问世，最初仅连接了 4 个节点，这是因特网的雏形。

标准化阶段（1983 年）：TCP/IP 协议取代了早期的 NCP 协议，成为 ARPANET 的标准协议，这一年被公认为因特网的诞生年。



Addr.: No. 422, Siming South Road, Xiamen, Fujian, China. 361005 Tel.: +86-592-2180000

商业化与爆发（1990s）：万维网（WWW）的出现和浏览器的普及，使因特网从科研领域走向公众，演变为全球性的信息基础设施。

（2）中国发展过程：

萌芽阶段（1987 年）：钱天白教授发出中国第一封电子邮件：“Across the Great Wall we can reach every corner in the world.”（越过长城，走向世界）。

正式接入（1994 年）：中国实现了与因特网的全功能 TCP/IP 连接，正式成为国际互联网大家庭的成员。

飞速发展（2000 年至今）：中国经历了门户网站、搜索、电子商务、移动互联网到现在的 5G 和 AI 时代。目前，中国已拥有全球规模最大的网民群体和领先的互联网生态系统。

三、编程题

无